



Derivadas Aplicadas a la Economía

Variación, modelos económicos y cálculo diferencial

De la tasa de cambio a la derivada

1. Marco Teórico

1.1. Tema 1 · Variación e incremento de una función

Incremento de la variable independiente. Se denota Δx ("delta" = incremento) y se define como la diferencia entre dos valores de x :

$$\Delta x = x_2 - x_1 = x_f - x_0 \quad \implies \quad x_2 = x_1 + \Delta x$$

Incremento de la función. Se denota Δy o ΔF :

$$\Delta y = y_2 - y_1 = f(x_2) - f(x_1) = f(x_1 + \Delta x) - f(x_1)$$

Tasa de cambio media (velocidad media).

$$T = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{f(x_1 + \Delta x) - f(x_1)}{\Delta x}$$

Cómo calcular una tasa de cambio media:

1. Identifica x_1 y x_2 y calcula $\Delta x = x_2 - x_1$.
2. Evalúa $y_1 = f(x_1)$ y $y_2 = f(x_2)$.
3. Calcula $\Delta y = y_2 - y_1$.
4. Divide: $T = \Delta y / \Delta x$.



Ojo con esto: Δx es un *incremento*, no una multiplicación. Puede ser **negativo** (si $x_2 < x_1$) y siempre se calcula como *valor final menos valor inicial*. Un Δy distinto de cero indica cambio; la tasa T tiene unidades de y por unidad de x .

1.2. Tema 2 · Modelos matemáticos en economía

En economía, muchas magnitudes se relacionan mediante funciones. Las más importantes son el ingreso, el costo y el beneficio.

Funciones económicas básicas (q = unidades producidas, P = precio):

- **Ingreso:** $I(q) = P(q) \cdot q$ (forma simple: $I(q) = q P$)
- **Costo total:** $C(q) = C_v + C_f$ (C_v = costo variable, C_f = costo fijo)
- **Beneficio:** $B(q) = I(q) - C(q)$

Equilibrio de mercado. La oferta y la demanda se igualan en el *punto de equilibrio*:

$$S(P) = D(P)$$

Interés compuesto.

$$P = P_0 (1 + r)^n$$

donde P_0 es el capital inicial, r la tasa de interés por período y n el número de períodos.

En el equilibrio del productor. El productor encuentra su punto de equilibrio cuando el ingreso iguala al costo: $I(q) = C(q)$. Es la intersección de ambas curvas y suele dar una ecuación cuadrática con *dos* soluciones; se elige la que tenga sentido económico (la mayor, cuando I crece más rápido que C).

1.3. Tema 3 · La derivada: definición e interpretación

De la tasa media a la tasa instantánea. Si en $T = \frac{\Delta y}{\Delta x}$ hacemos que $\Delta x \rightarrow 0$, la **recta secante** que pasa por P y Q tiende a la **recta tangente** en P . Ese límite es la **derivada**:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{y_2 - y_1}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

Condición: f debe ser **continua** (y el límite debe existir) para que f sea derivable en x .



Interpretación de la derivada:

- **Analítica:** ritmo (razón) de cambio de f respecto a su variable independiente.
- **Geométrica:** $f'(x_0)$ es la **pendiente de la recta tangente** a la gráfica de f en x_0 ($m_T = f'(x_0)$).
- **Nombres equivalentes:** razón de cambio · tasa instantánea · velocidad instantánea.

Notaciones equivalentes de la derivada:

$$f'(x) \quad y' \quad \frac{dy}{dx} \quad \left(\frac{d}{dx} \right) y$$

1.4. Tema 4 · Reglas de derivación y técnicas avanzadas

Primeras reglas (tabla de derivadas):

Función	Derivada	Función	Derivada
$f = u + v + w$	$f' = u' + v' + w'$	$f(x) = ax$	$f'(x) = a$
$f = k$ (cte.)	$f' = 0$	$f(x) = x^n$	$f'(x) = n x^{n-1}$

Reglas de producto, cociente y cadena:

$$f = uv \Rightarrow f' = u'v + uv' \quad f = \frac{u}{v} \Rightarrow f' = \frac{v u' - u v'}{v^2} \quad f = u^n \Rightarrow f' = n u^{n-1} u'$$

Exponencial y logaritmo:

$$f = e^u \Rightarrow f' = e^u u' \quad f = \ln u \Rightarrow f' = \frac{u'}{u}$$

Derivación logarítmica (para funciones de la forma $y = u(x)^{v(x)}$):

1. Aplica $\ln$ en ambos lados: $\ln y = \ln[u^v]$.
2. Baja el exponente con $\log a^n = n \log a$: $\ln y = v \ln u$.
3. Deriva implícitamente usando $\frac{d}{dx}[\ln y] = \frac{y'}{y}$ y la regla del producto.
4. Despeja $y' = y [\dots]$ y sustituye $y = u^v$.



Derivación implícita. Si x e y están ligadas por una ecuación $F(x,y) = 0$, se deriva término a término respecto a x tratando a y como función de x (cada vez que se deriva y aparece un factor y'). Luego se agrupan los términos con y' y se despeja.

Derivadas sucesivas:

Orden	Notaciones		
Primera derivada	y'	$f'(x)$	$\frac{dy}{dx}$
Segunda derivada	y''	$f''(x)$	$\frac{d^2y}{dx^2}$
Tercera derivada	y'''	$f'''(x)$	$\frac{d^3y}{dx^3}$
n -ésima derivada	$\frac{d^ny}{dx^n}$		

En economía: las derivadas marginales.

Magnitud	Función	Derivada	Nombre
Ingreso	$I(q)$	$I'(q) = \frac{dI}{dq}$	Ingreso marginal
Costo	$C(q)$	$C'(q) = \frac{dC}{dq}$	Costo marginal
Beneficio	$B(q)$	$B'(q) = \frac{dB}{dq} = \frac{d}{dq}(I - C)$	Beneficio marginal



2. Ejemplos Resueltos

Ejemplo resuelto 1 (incrementos y tasa de cambio). [Clase 1] Hallar los incrementos de x y de y para $x_1 = 2$ y $x_2 = 2,03$ en la función $F(x) = \sqrt{3x^2 + 1}$.

Paso 1: incremento de x .

$$\Delta x = x_2 - x_1 = 2,03 - 2 = 0,03$$

Paso 2: valores de la función.

$$y_1 = F(2) = \sqrt{3(2)^2 + 1} = \sqrt{13} \approx 3,61$$

$$y_2 = F(2,03) = \sqrt{3(2,03)^2 + 1} = \sqrt{13,3627} \approx 3,66$$

Paso 3: incremento de y .

$$\Delta y = y_2 - y_1 \approx 3,66 - 3,61 = 0,05$$

Paso 4: tasa de cambio media.

$$T = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{0,05}{0,03} = \frac{5}{3} \approx 1,67$$

Respuesta: $\Delta x = 0,03$, $\Delta y \approx 0,05$ y $T \approx 1,67$.

Ejemplo resuelto 2 (equilibrio de oferta y demanda). [Clase 3] Las funciones de oferta y demanda de un artículo son $S(P) = 4P + 200$ y $D(P) = -3P + 480$. Hallar el precio de equilibrio y las cantidades correspondientes. Si el precio se incrementa un 2 % a partir del equilibrio, ¿cuál es el incremento de la oferta y de la demanda?

Paso 1: condición de equilibrio $S(P) = D(P)$.

$$4P + 200 = -3P + 480 \implies 7P = 280 \implies \boxed{P = 40}$$

Paso 2: cantidades en el equilibrio.

$$S(40) = 4(40) + 200 = 360 \quad D(40) = -3(40) + 480 = 360$$

$$\implies \text{Punto de equilibrio } (40, 360)$$

Paso 3: incremento del 2 % en el precio.

$$40 \rightarrow 100\%, \quad x \leftarrow 2\% \implies \Delta P = \frac{40 \cdot 2}{100} = 0,8 \implies P_2 = 40,8$$

Paso 4: incremento de la oferta.

$$S(40,8) = 4(40,8) + 200 = 363,2 \implies \Delta S = 363,2 - 360 = 3,2$$



Paso 5: incremento de la demanda.

$$D(40,8) = -3(40,8) + 480 = 357,6 \implies \Delta D = 357,6 - 360 = -2,4$$

Paso 6: tasas de cambio.

$$T_S = \frac{\Delta S}{\Delta P} = \frac{3,2}{0,8} = 4 \quad T_D = \frac{\Delta D}{\Delta P} = \frac{-2,4}{0,8} = -3$$

Respuesta: $P = 40, Q = 360; \Delta S = 3,2, \Delta D = -2,4; T_S = 4$ y $T_D = -3$.

Ejemplo resuelto 3 (equilibrio del productor). [Clase 4] El chocolate Savoy vende cajas de bombones a 2000 bs c/u. Si q es el número de cajas producidas en miles semanalmente, los costos son $C(q) = 100q^2 + 1300q + 1000$. Determine el punto de equilibrio del productor. Si q se incrementa un 5 % a partir del equilibrio, determine el incremento del costo y del ingreso.

Paso 1: función ingreso.

$$I(q) = qP = 2000q$$

Paso 2: equilibrio del productor $I(q) = C(q)$.

$$2000q = 100q^2 + 1300q + 1000 \implies 100q^2 - 700q + 1000 = 0$$

Dividiendo entre 100: $q^2 - 7q + 10 = 0$, con $a = 1, b = -7, c = 10$:

$$q = \frac{7 \pm \sqrt{49 - 40}}{2} = \frac{7 \pm 3}{2} \implies q_1 = 5, \quad q_2 = 2$$

Paso 3: verificación.

$$I(5) = 10000 = C(5) \quad I(2) = 4000 = C(2)$$

Se toma $q_1 = 5$ (la cantidad que maximiza el beneficio). **Paso 4: incremento del 5 % en q .**

$$5 \rightarrow 100\%, \quad x \leftarrow 5\% \implies \Delta q = \frac{5 \cdot 5}{100} = 0,25 \implies q_2 = 5,25$$

Paso 5: incremento del ingreso.

$$I_1 = 2000(5) = 10\,000 \quad I_2 = 2000(5,25) = 10\,500 \implies \Delta I = 10\,500 - 10\,000 = 500$$

Paso 6: incremento del costo.

$$C_1 = 100(5)^2 + 1300(5) + 1000 = 10\,000$$



$$C_2 = 100(5,25)^2 + 1300(5,25) + 1000 = 2756,25 + 6825 + 1000 = 10\,581,25$$

$$\Delta C = 10\,581,25 - 10\,000 = 581,25$$

Respuesta: equilibrio en $q = 5$; $\Delta I = 500$ y $\Delta C = 581,25$.

Fe de erratas: el cuaderno registra $C_2 = 10\,256,25$ y $\Delta C = 256,25$; el error proviene de usar $1300 \cdot 5$ en lugar de $1300 \cdot 5,25$.

Ejemplo resuelto 4 (interés compuesto y logaritmos). [Clase 5] Si \$100 se invierten a un interés compuesto de 6 % anual, ¿cuánto tardará la inversión en llegar a \$150?

Datos: $P_0 = 100$, $P_F = 150$, $r = 6\% = 0,06$, $n = ?$

$$P_F = P_0(1 + r)^n \implies 100(1,06)^n = 150 \implies (1,06)^n = 1,5$$

Aplicamos logaritmos:

$$\log(1,06)^n = \log(1,5) \implies n \log(1,06) = \log(1,5) \implies n = \frac{\log 1,5}{\log 1,06} \approx \frac{0,1761}{0,0253} \approx 6,96$$

Respuesta: $n \approx 7$ años.

Ejemplo resuelto 5 (derivada por definición, Δx). [Clase 7.1] Hallar la derivada de $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$ por definición.

Paso 1: planteamos el límite del cociente incremental con Δx .

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

Paso 2: sustituimos y desarrollamos el numerador.

$$\begin{aligned} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{[3(x + \Delta x)^2 - 2(x + \Delta x) + 1] - [3x^2 - 2x + 1]}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{3x^2 + 6x\Delta x + 3(\Delta x)^2 - 2x - 2\Delta x + 1 - 3x^2 + 2x - 1}{\Delta x} \end{aligned}$$

Paso 3: cancelamos $3x^2$, $2x$ y 1.

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{6x\Delta x + 3(\Delta x)^2 - 2\Delta x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x(6x + 3\Delta x - 2)}{\Delta x}$$

Paso 4: simplificamos Δx y tomamos el límite.

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (6x + 3\Delta x - 2) = 6x + 3(0) - 2 = 6x - 2$$

Respuesta: $f'(x) = 6x - 2$ (coincide con la tabla: $2 \cdot 3x - 2$).



Ejemplo resuelto 6 (derivada por definición de un cociente, Δx). [Clase 7.2] Hallar la derivada de

$g(x) = \frac{1}{x+2}$ por definición.

Paso 1: planteamos el límite.

$$g'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x + \Delta x) - g(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x + \Delta x + 2} - \frac{1}{x + 2}}{\Delta x}$$

Paso 2: común denominador $(x + \Delta x + 2)(x + 2)$.

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x + 2) - (x + \Delta x + 2)}{(x + \Delta x + 2)(x + 2) \Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{-\Delta x}{(x + \Delta x + 2)(x + 2) \Delta x}$$

Paso 3: simplificamos Δx y tomamos el límite.

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{-1}{(x + \Delta x + 2)(x + 2)} = \frac{-1}{(x + 0 + 2)(x + 2)}$$

Respuesta: $g'(x) = -\frac{1}{(x + 2)^2}$.



Ejemplo resuelto 7 (regla del cociente). [Clase 10.2] Derivar $h(x) = \frac{4x^2 + 1}{3x + 2}$.

Paso 1: identificamos $u = 4x^2 + 1$ y $v = 3x + 2$.

$$u' = 8x \quad v' = 3$$

Paso 2: aplicamos $f' = \frac{v u' - u v'}{v^2}$.

$$h'(x) = \frac{(3x + 2)(8x) - (4x^2 + 1)(3)}{(3x + 2)^2}$$

Paso 3: desarrollamos y simplificamos el numerador.

$$h'(x) = \frac{24x^2 + 16x - 12x^2 - 3}{(3x + 2)^2}$$

Respuesta: $h'(x) = \frac{12x^2 + 16x - 3}{(3x + 2)^2}$.

Ejemplo resuelto 8 (regla del producto). [Clase 11.1] Derivar $F(t) = (2t^3 + t^2)(5t + 1)$.

Paso 1: identificamos $u = 2t^3 + t^2$ y $v = 5t + 1$.

$$u' = 6t^2 + 2t \quad v' = 5$$

Paso 2: aplicamos $f' = u'v + uv'$.

$$F'(t) = (6t^2 + 2t)(5t + 1) + (2t^3 + t^2)(5)$$

Paso 3: desarrollamos y agrupamos términos semejantes.

$$F'(t) = 30t^3 + 6t^2 + 10t^2 + 2t + 10t^3 + 5t^2$$

Respuesta: $F'(t) = 40t^3 + 21t^2 + 2t$.

Ejemplo resuelto 9 (regla de la cadena con raíz). [Clase 11.2] Derivar $F(x) = \sqrt{3x^2 + 5x - 1}$.

Paso 1: reescribimos con exponente fraccionario.

$$F(x) = (3x^2 + 5x - 1)^{1/2}$$

Paso 2: aplicamos $f' = \frac{1}{2}u^{-1/2}u'$ con $u = 3x^2 + 5x - 1$ y $u' = 6x + 5$.

$$F'(x) = \frac{1}{2}(3x^2 + 5x - 1)^{-1/2} (6x + 5)$$



Respuesta: $F'(x) = \frac{6x + 5}{2\sqrt{3x^2 + 5x - 1}}.$

Ejemplo resuelto 10 (exponencial y logaritmo). [Clase 12.2–12.3]

(a) Exponencial: $y = e^{3x^2+1}$. Con $u = 3x^2 + 1$ se tiene $u' = 6x$:

$$y' = \frac{dy}{dx} = e^{3x^2+1} (6x) = 6x e^{3x^2+1}$$

(b) Logaritmo: $P(x) = \ln(2x^2 + x)$. Con $u = 2x^2 + x$ se tiene $u' = 4x + 1$:

$$P'(x) = \frac{4x + 1}{2x^2 + x}$$

Ejemplo resuelto 11 (derivación logarítmica). [Clase 15.1] Derivar $y = (5x + e^x)^{2x+1}$.

Paso 1: aplicamos $\ln$ en ambos lados.

$$\ln y = \ln(5x + e^x)^{2x+1}$$

Paso 2: bajamos el exponente con $\log a^n = n \log a$.

$$\ln y = (2x + 1) \ln(5x + e^x)$$

Paso 3: derivamos con la regla del producto y $\frac{d}{dx}[\ln y] = \frac{y'}{y}$.

$$\frac{y'}{y} = (2x + 1) \cdot \frac{5 + e^x}{5x + e^x} + \ln(5x + e^x) \cdot 2$$

Paso 4: despejamos y' y sustituimos y .

$$y' = (5x + e^x)^{2x+1} \left[\frac{(2x + 1)(5 + e^x)}{5x + e^x} + 2 \ln(5x + e^x) \right]$$

Respuesta: $y' = (5x + e^x)^{2x+1} \left[\frac{(2x + 1)(5 + e^x)}{5x + e^x} + 2 \ln(5x + e^x) \right].$



Ejemplo resuelto 12 (derivación implícita). [Clase 16.1] Hallar y' si $a x^3 + 4x^2y - x y^3 = 0$.

Paso 1: derivamos término a término respecto a x (cada derivada de y lleva factor y').

$$3a x^2 + (8xy + 4x^2y') - (y^3 + x \cdot 3y^2y') = 0$$

Paso 2: agrupamos los términos con y' .

$$3a x^2 + 8xy + 4x^2y' - y^3 - 3xy^2y' = 0 \implies y'(4x^2 - 3xy^2) = y^3 - 3a x^2 - 8xy$$

Respuesta: $y' = \frac{y^3 - 3a x^2 - 8xy}{4x^2 - 3xy^2}$.

Ejemplo resuelto 13 (derivadas sucesivas y demostración). [Clase 17.3] Dada $y = A e^x + B e^{x/2}$, demostrar que $2y'' - 3y' + y = 0$.

Paso 1: calculamos las derivadas.

$$y = A e^x + B e^{x/2} \quad y' = A e^x + \frac{1}{2} B e^{x/2} \quad y'' = A e^x + \frac{1}{4} B e^{x/2}$$

Paso 2: sustituimos en $2y'' - 3y' + y$.

$$\begin{aligned} & 2 \left(A e^x + \frac{1}{4} B e^{x/2} \right) - 3 \left(A e^x + \frac{1}{2} B e^{x/2} \right) + A e^x + B e^{x/2} \\ &= 2A e^x + \frac{1}{2} B e^{x/2} - 3A e^x - \frac{3}{2} B e^{x/2} + A e^x + B e^{x/2} \end{aligned}$$

Paso 3: agrupamos por e^x y $e^{x/2}$.

$$= A e^x (2 - 3 + 1) + B e^{x/2} \left(\frac{1}{2} - \frac{3}{2} + 1 \right) = A e^x \cdot 0 + B e^{x/2} \cdot 0 = 0$$

Respuesta: $2y'' - 3y' + y = 0$. ■



3. Ejercicios Propuestos

3.1. Ejercicios nuevos

En los ejercicios 1–6 (★★), 7–13 (★★★) y 14–18 (★★★★) la dificultad aumenta progresivamente.

- ★★ Para $f(x) = x^2 + 3x$ con $x_1 = 1$ y $x_2 = 1,04$, calcule Δx , Δy y la tasa de cambio media T .
- ★★ Si $\Delta x = -0,08$ y $x_1 = 12$, halle x_2 (despeje a partir de $\Delta x = x_2 - x_1$).
- ★★ Se invierten \$500 a interés compuesto del 4 % anual. ¿Cuál es el capital al cabo de 5 años?
- ★★ Un artículo tiene funciones de oferta y demanda $S(P) = 5P + 120$ y $D(P) = -4P + 390$. Halle el precio y la cantidad de equilibrio.
- ★★ Calcule $f'(x)$ por definición (con Δx) para $f(x) = x^2 - 5x$.
- ★★ Derive por la regla del cociente: $f(x) = \frac{2x^2 - 3}{x + 1}$.
- ★★★ Derive por la regla del producto: $f(x) = (x^2 + 1)(3x - 2)$.
- ★★★ Derive por la regla de la cadena: $f(x) = (4x^2 - 1)^5$.
- ★★★★ Derive: $f(x) = \sqrt{5x^2 + 2x}$.
- ★★★★ Derive: $y = e^{x^2 - 3x}$.
- ★★★★ Derive: $f(x) = \ln(3x^2 - x)$.
- ★★★★ Derive: $h(x) = \ln\left(\frac{x^2 + 1}{x - 2}\right)$.
- ★★★★ Halle y' por derivación implícita: $x^2 + 4xy - y^2 = 0$.
- ★★★★ Halle y' por derivación logarítmica: $y = x^x$.
- ★★★★ Halle y' por derivación logarítmica: $y = (2x + 1)^{3x}$.
- ★★★★ Halle y' por derivación implícita: $3x^2 + 2y^3 - \ln y = 0$.
- ★★★★ Dada $f(x) = x^4 - 3x^3 + 2x$, calcule $f''(x)$ y $f'''(x)$.
- ★★★★ Dada $y = Ae^{3x} + Be^x$, demuestre que $y'' - 4y' + 3y = 0$.
- ★★★★ (Clase) Derive $g(x) = \sqrt[3]{x^2} - 4\sqrt{x^3}$.
- ★★★★ (Clase) Derive $Z(x) = \frac{1}{\sqrt{5x + 3}}$.



21. ★★★★★(Clase) Derive $h(x) = \ln \sqrt{\frac{x^2 + 3}{2x - 1}}$.
22. ★★★★★(Clase) Derive $f(x) = \ln \left[\frac{x^2 - 2x + 1}{3x - 1} \right]$.
23. ★★★★★(Clase) Derive $g(x) = \sqrt{3x^2 - x + 1}$.
24. ★★★★★(Clase) Derive $h(x) = 2x^p + x^{p-1}$.
25. ★★★★★(Clase) Derive $M(x) = e^{-x^2} + \ln(2x^n - 3)$.
26. ★★★★★(Clase) Derive por derivación logarítmica: $J(x) = \left[\frac{3x^2 - 1}{2x + 1} \right]^{x+2}$.
27. ★★★★★(Clase) Derive $f(p) = \frac{e^{-p^2} + \ln(p^2)}{p^2 + 1}$.
28. ★★★★★(Clase) Derive $Q(s) = \sqrt[5]{25^s - e^{3s}}$.
29. ★★★★★(Clase) Derive $h(z) = \ln(\sqrt{z^2 + e^{-z}})^3$.
30. ★★★★★(Clase) Derive $W(x) = \frac{3x^2 e^{2x}}{x - 1}$.
31. ★★★★★(Clase) Halle y' por derivación implícita: $3x^2 + 6y^3 - \ln y = 0$.
32. ★★★★★(Clase) Halle y' por derivación implícita: $y^2 - 3e^{-x} + \ln y = \ln(3x + 1)$.
33. ★★★★★(Clase) Halle y' por derivación implícita: $\sqrt{y^2 - 1} + 3xy + \sqrt{3x - 2} = 0$.